TP5 : Architecture de pares-feux

Rushed Kanawati

Résumé

L'objectif de ce TP est d'étudier les différentes architecture de pare-feux. Les outils à utiliser sont : `Marionnet`, `iptables` et `wireshark`

Cahier des charges

Nous considérons le cas d'une petite entreprise connectée à l'Internet. L'entreprise est attribuée l'adresse publique : `194.160.12.1/24`. L'entreprise possède 3 machines PC_1, PC_2 et PC_3. Les deux premières machines sont des machines de production. La troisième héberge les serveurs publiques de l'entreprise : un serveur web et un serveur DNS. Les règles de sécurité suivantes one été établies :

1. **Concernant les machines de production** :
   1. Aucune restriction sur l'échange entre les deux machines de production.
   2. Les machines de production peuvent envoyer des paquets `ICMP echo request` à n'importe quelle machine et peuvent recevoir les réponses. Par contre elles ne doivent pas répondre à des paquets `ICMP echo request` venant des autres machines.
   3. Aucune connexion n'est autorisée vers les machines de production (de l'extérieur ou de la machine serveur).
   4. La navigation sur le web est autorisée.
   5. Les machines de production doivent être protégées contre les attaques de type *balayage*.
2. **Concernant la machine serveur** PC_3 :
   1. La machine accepte les connexions de l'extérieur vers les services `http` et `DNS` seulement.
   2. La machine accepte les connexions à partir des machines de production seulement vers les services : `http`, `DNS`, `ssh` et `ftp`.
   3. La machine ne filtre pas les paquets ICMP quelque soit l'origine.
   4. Aucune connexion ne peut être initiée vers n'importe quelle machine à partir de la machine serveur.
   5. La machine doit être protégée contre les attaques de type *déni de service*

Architectures

Trois architectures différentes peuvent être adoptées pour réaliser le réseau de l'entreprise :

1. **Architecture bastion** : L'ensemble des machines de l'entreprise sont protégées par un seul pare-feu. La figure 1 illustre cette architecture.

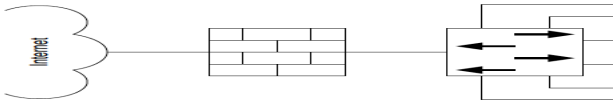


FIGURE 1 – Architecture bastion

2. **Architecture en cascade** : La machine serveur est placée dans une `DMZ`. Un premier pare-feu protège le `DMZ` et un deuxième sépare la `DMZ` du réseau de production. La figure 2 illustre cette architecture.

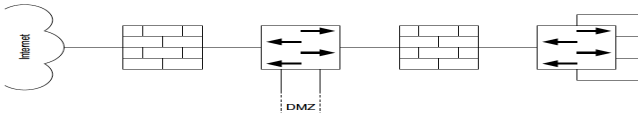


FIGURE 2 – Architecture en cascade

3. **Architecture en T** : La machine serveur est placée dans une zone `DMZ`. Mais un seul pare-feu protège les deux réseaux de l'entreprise : la `DMZ` et le réseau de production. La figure 3 illustre cette architecture.

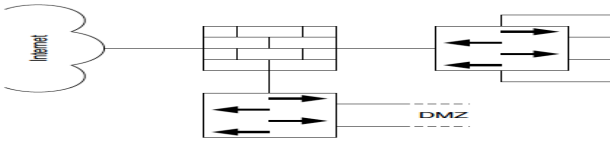


FIGURE 3 – Architecture en T

Travail à réaliser

1. A l'aide du logiciel `Marionnet`, réaliser, à tour de rôle, les trois architectures proposées en respectant le cahier des charges. Fournir les tests nécessaires pour évaluer la viabilité des solutions proposées. **Utiliser des machines virtuelles linux pour réaliser les pares-feux**.
2. Comparer les trois architectures en termes de simplicité de réalisation, de coût de réalisation et de maintenance (évolution) et d'efficacité.